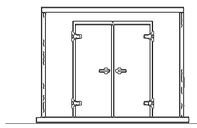
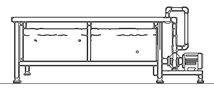
烤鱼片生产工艺流程示意图

冷冻鳕鱼整鱼加工 / 200 t/a / 300 d/a × 1班 × 8 h / 成品100 g/袋



原料验收及冻藏

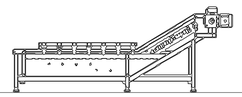
原料冷库



解冻

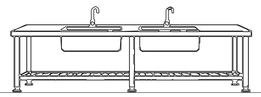
E26/E27/E60

解冻水温≤10 ℃；有效周期2 h/批；3池轮换



气泡清洗

E01

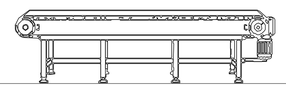


三去、去皮、剖片

E02～E09

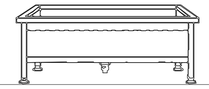
去头、去脏→去皮→剖片去骨

鱼头、内脏、皮、骨及修整料分类收集



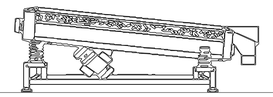
修整挑选

E10



漂洗

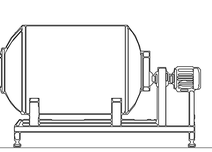
E11～E13



沥水、称重

E14、E15

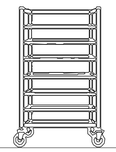
漂洗、沥水后进入调味工段



调味腌制

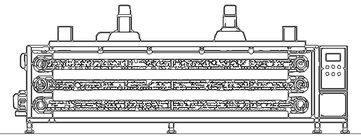
E16～E22

腌制0～4 ℃；1～1.5 h



摊片、烘车周转

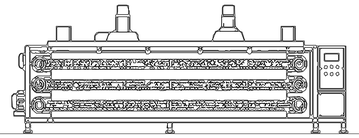
E23～E25



一段干燥

E29

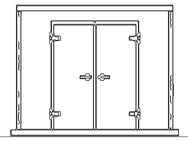
45 ℃；一段独立蒸发校核



二段干燥

E30

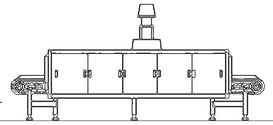
55 ℃；出料水分22%



回潮均湿

E31

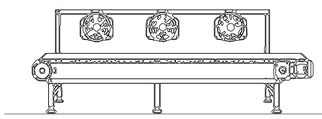
密闭均湿，不增水



焙烤熟制

E33、E34

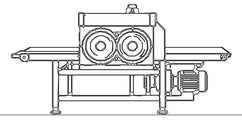
炉气240～250 ℃；杀菌效果需验证



冷却

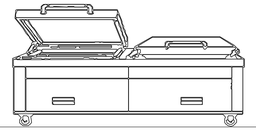
E35、E36

清洁冷却；产品≤30 ℃



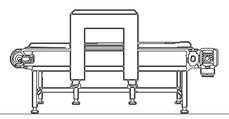
轧松整形

E59



真空包装、喷码

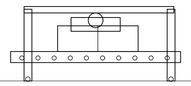
E37～39/E62/E63



金属检测

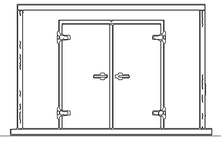
E40

100 g/袋，40袋/箱



装箱、封箱

E42、E44



成品入库

E46、E47

编号	设备名称	型号	数量	外形尺寸/mm
E01	气泡清洗机	QX800-4	1	4000×980×800
E02～E09	前处理操作台	不锈钢	8	2000×1000×900
E10	修整输送带	非标	1	8000×800×900
E11～E13	漂洗池	不锈钢	3	1500×1000×900
E14/E15	沥水机/称重台	LS-500等	各1	见设备表
E16	真空拌料机	GR-500	1	1800×1200×1600
E17～E22	腌制桶	500 L	6	Φ900×1200
E23～E25	摊片/烘车/称量	组合工位	1组	见设备表
E26/E27/E60	气泡解冻池	非标要求	3	2000×1200×1000

编号	设备名称	型号	数量	外形尺寸/mm
E29/E30	多层带式干燥机	非标性能要求	2	6000×1800×2500
E61	分段独立电热	2×150 kW	1组	控制柜见平面
E31	回潮均湿区	房间	1	6000×4000
E33/E34	隧道烤炉/排湿机	TS-KX150等	各1	8000×1400×1800
E35/E36	冷却带/风机	组合工位	各1	10000×1000×1200
E59	轧松机（补给）	ZL-YS150	1	2500×1000×1400
E37～39/E62/E63	双室真空包装机	能力待验收	5	1200×700×1000
E40/E41	金探/喷码	GJS-500等	各1	见设备表
E42/E44	装箱台/封箱机	FX-50等	各1	见设备表
E46/E47	成品货架	非标	2	见平面图

说明：设备形象为工艺示意，不作为厂家制造图。

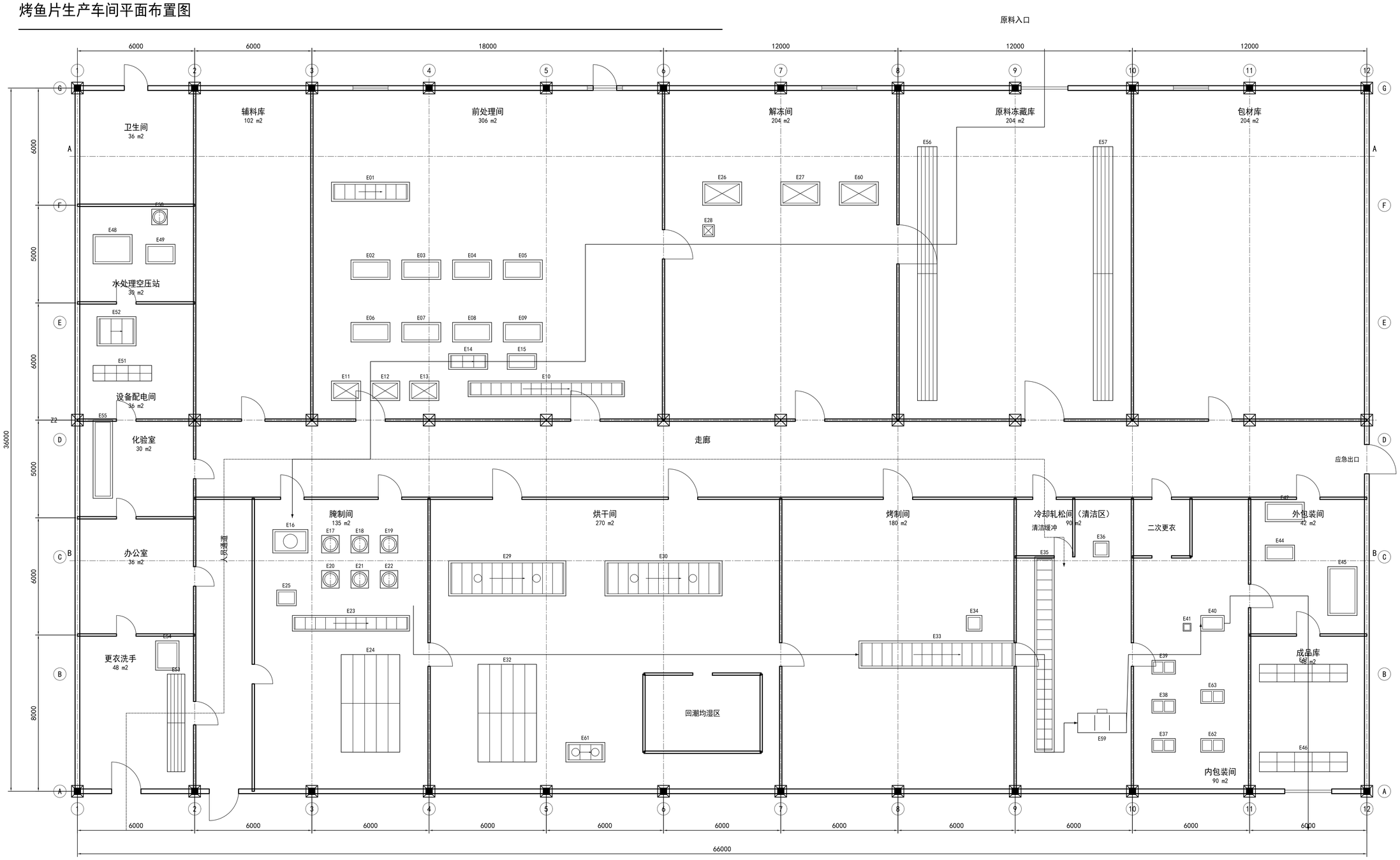
物料、热量及台数已按校核修正版重新计算。

成品水分20%；水分活度和货架期须试验确认。

实线箭头表示主物料顺序；转运段由人工/周转车衔接。

宁波大学　食品科学与工程学院				
年产200吨烤鱼片生产线设计				
烤鱼片生产工艺流程示意图				
设计	李语薰	图号	01	A1
学号	246004734	比例	示意	单位：mm
指导教师	钱宇	日期	2026.11	班级：24食工1班

烤鱼片生产车间平面布置图



人员入口

成品出口

编号	设备/区域	量	占地/mm
E01	气泡清洗机	1	4000×980
E02…E05	三去/去皮操作台	4	2000×1000
E06…E09	剖片/修整操作台	4	2000×1000
E10	修整输送带	1	8000×800
E11…E13	漂洗池	3	1500×1000
E14	振动沥水机	1	2000×800
E15	称重台	1	1500×800
E16	真空拌料机	1	1800×1200
E17…E22	腌制桶	6	900×900
E23	摊片输送带	1	6000×800
E24	摊片台及烘车区	1	3000×5000
E25	电子秤	1	1000×800
E26…E60	气泡解冻池	3	2000×1200
E28	解冻循环泵	1	600×600
E29	多层带式干燥机（一段）	1	6000×1800
E30	多层带式干燥机（二段）	1	6000×1800
E31	回潮间	1	6000×4000
E32	烘车停放区	1	3000×5000
E33	隧道式热风烤炉	1	8000×1400
E34	排湿风机	1	800×800
E35	冷却输送带	1	1000×10000

编号	设备/区域	量	占地/mm
E36	冷却风机	1	800×800
E37…E63	真空包装机	5	1200×700
E40	金属探测仪	1	1200×800
E41	喷码机	1	400×400
E42	装箱台	1	2000×1000
E43	二次更衣、风淋	1	3000×3000
E44	自动封箱机	1	1500×800
E45	码垛、托盘区	1	1500×2500
E46/E47	成品货架	2	4500×1000
E48	水处理设备	1	2000×1500
E49	螺杆空压机	1	1500×1000
E50	储气罐	1	800×800
E51	配电柜	1	3000×800
E52	CIP 清洗系统	1	2000×1500
E53	更衣柜	1	900×5000
E54	风淋室	1	1200×1500
E55	化验台	1	1000×4000
E56/E57	冷冻库货架	2	1000×13000
E58	制冷机组	1	2000×1200
E59	轧松机	1	2500×1000
E61	干燥电热控制柜	1	2000×1000

纵向柱距6000；横向19 000+17 000。

Z1/Z2/Z3为南外柱/中柱/北外柱列。

柱600×600为预留包络，非计算截面。

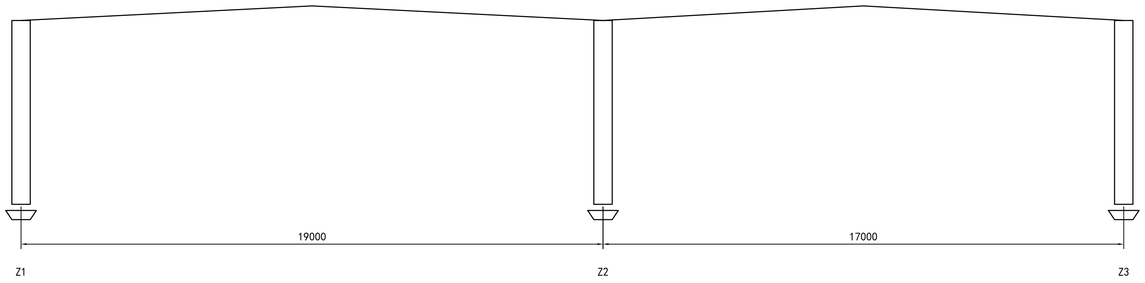
烤炉穿墙出口；冷却、轧松为清洁区。

非金属复合袋；金探在封口后进行。

宁波大学　食品科学与工程学院				
年产200吨烤鱼片生产线设计				
烤鱼片生产车间平面布置图				
设计	李语薰	图号	02	A1
学号	246004734	比例	1:100	单位：mm
指导教师	钱宇	日期	2026.11	班级：24食工1班

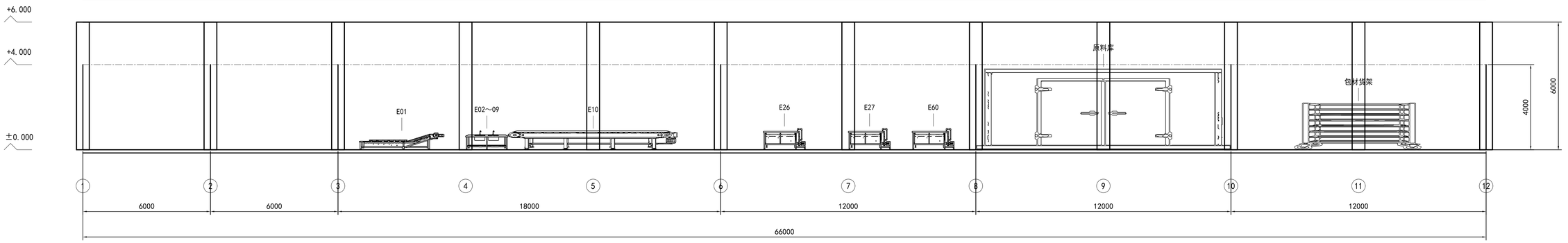
烤鱼片生产线立面展开布置图

横向双跨支承关系示意　1:100

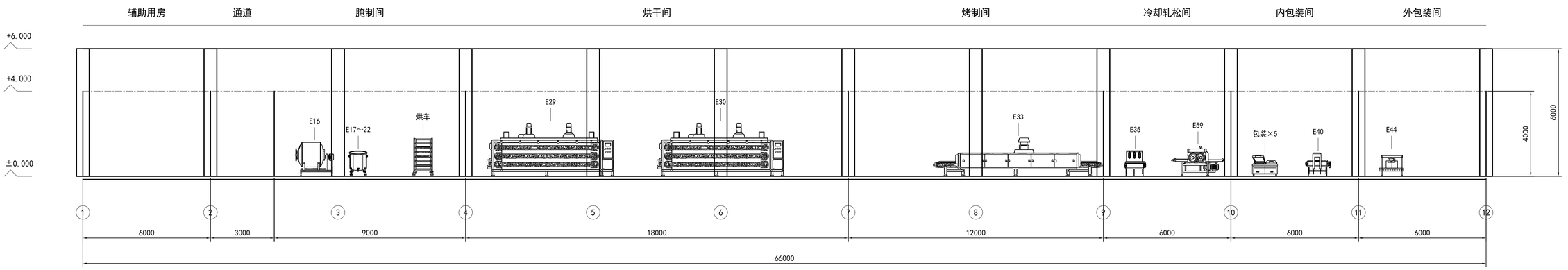


柱符号600×600为预留包络；截面、节点及基础待结构计算。

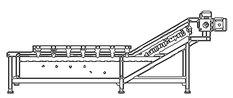
A—A　北侧前处理工段立面展开



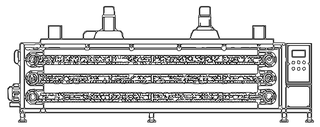
B—B　南侧调味—干燥—焙烤—包装工段立面展开



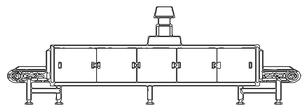
局部设备形象放大（不按比例）



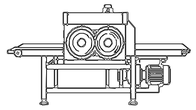
气泡清洗机



多层带式干燥机



隧道式焙烤炉



双辊轧松机

1. 本图为沿工艺段的立面展开投影，设备纵向位置及长度与平面图一致。
2. 横向采用19 m+17 m双跨；立面柱为纵向柱列投影，详见横向支承示意。
3. 设备高度沿用说明书；轧松机1.4 m，包材货架为示意高度。
4. 600×600为柱位预留包络，构件截面、节点、基础及抗侧体系待结构计算。

标高单位：m；其他尺寸单位：mm。

设备外形为示意；冷库总高3.8 m，吊顶4.0 m。

冷却带南北向投影宽1000；穿墙烤炉出口进清洁区。

新增E60解冻池、E61电热柜、E62/E63包装机。

宁波大学　食品科学与工程学院				
年产200吨烤鱼片生产线设计				
烤鱼片生产线立面展开布置图				
设计	李语薰	图号	03	A1
学号	246004734	比例	1:100	单位：mm
指导教师	钱宇	日期	2026.11	班级：24食工1班